Universidade Federal do Ceará

Centro de Tecnologia

Departamento de Engenharia de Teleinformática

Introdução ao Processamento Digital de Imagens

01-10-2025

Projeto 1

Ampliando e Reduzindo Imagens por Replicação de Pixels

Aluno: Bruno Said Alves de Souza

Matrícula: 547860

Curso: Engenharia de Computação

Turma: TIO176 - T01

Professor: Paulo Cesar Cortez

Fortaleza

2025

Discussão Técnica 1

Ampliar e reduzir imagens é uma função fundamental em qualquer softwares que manipule imagem. Existem várias técnicas para ampliar e reduzir imagens. Para esse projeto foi utilizado a **técnica de replicação de pixel**. Tal técnica consiste em replicar os pixel da imagem original para a nova imagem. Vamos considerar que a imagem sempre é redimensionada por um fator inteiro e igual tanto na vertical como na horizontal. Em resumo, temos:

1. Seja r a razão tanto na na vertical como na horizontal da nova imagem em relação a imagem original, h e w a altura e largura da imagem original e H e W a altura e a largura da nova imagem, temos:

$$r = \frac{H}{h} = \frac{W}{w}$$

2. Percorre-se a matriz da imagem nova preenchendo cada célula com o valor do pixel que ela deve receber. Seja A_{xy} a matriz que representa a imagem original e B_{ij} é a matriz que representa a nova imagem. Sendo os limites de $i \in \{0, \ldots, H\}$ e $j \in \{0, \ldots, W\}$ podemos relacionar o valor das células da imagem nova com as células da imagem original como segue:

$$\begin{aligned} x &= \frac{i}{r} \\ y &= \frac{j}{r} \\ B_{ij} &= A_{xy} \end{aligned}$$

Conclusões 2

As imagens não foram colocadas em aqui pois são imagem **.tiff** que não é suportado pelo editor LaTeX mas elas podem ser encontrada junto ao código usado para gerar elas em anexo junto a esse documento.

Foi utilizado uma fator de 10 para ampliar e depois reduzir a imagem. A perca de qualidade não foi grande, o que mostra que a técnica utilizada é boa. O arquivo da imagem ampliado teve o tamanho aumentado em relação ao original. Ao contrário do que seria esperado a imagem reduzia ao tamanho original ficou mais pesada, alguns kBs, em relação a imagem original.